

数据驱动因材施教——

蚌埠市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式 实验区”实施方案（2021-2023）

为认真落实党的十九届四中全会关于“发挥网络教育和人工智能优势，创新教育和学习方式”的要求和《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》《中国教育现代化 2035》《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》《教育信息化 2.0 行动计划》等文件精神，扎实有效开展基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式的实验探索与应用创新，让“数据驱动因材施教”，落实学科核心素养要求，推动蚌埠市国家级信息化教学实验区实验工作，提供更加公平而有质量的教育，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以党的十九届四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以立德树人为根本任务，以构建实践共同体、深化信息技术赋能、激发师生内生动力、创新体制机制为信息化教学实验区工作推进的有效策略，以落实学科核心素养为导向，发挥人工智能、大数据等新兴技术优

势，探索信息技术全面融入教学过程的路径、方式和方法，推动教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变，从融合应用向创新发展转变，破解教育公平、质量、个性化等发展难题。

（二）基本原则

坚持育人为本，破解教育问题。以学生全面发展为出发点，充分认识新技术对破解教育问题的促进作用，努力帮助学生实现个性化、健康快乐成长。

坚持开放共享，促进均衡发展。破除优质教育资源开放共享的屏障，促进均衡发展，缩小城乡间、学校间教学水平和教育质量差距。

坚持应用驱动，实现因材施教。聚焦学科核心素养的有效落实，推进基于数据的教学方式变革，实现因材施教，为每位学习者提供适合的教育。

坚持机制创新，提高应用效能。创新推进机制，做好典型应用的示范推广，构建常态化应用激励机制，提高应用效能，推动教育教学变革。

（三）实验目标

以“数据驱动因材施教”为突破点，全面深化教育教学

改革，深度推进学科核心素养培育落地，创新开展信息技术与教育教学的深度融合，凝炼形成小初高全学段、全学科的典型信息化教学模式，提升信息化教学水平和质量。培育一支未来卓越教师队伍，带动区域教师信息素养和创新教学能力不断提升，打造一批蚌埠市信息化教学示范标杆学校，探索形成可示范、可推广的基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式和体制机制。

2021 年底，实验校通过“多选 1 模式”的探索实践，初步形成不同学段、部分学科的智慧课堂支持下的精准教学模式，结对实验校通过“资源推送+协同辅导”的形式开展专递课堂，实现部分学科的结对帮扶；基本建成市区（县）校三级工作推进机制、资源共建共享机制等。

2022 年底，依托实验校探索形成全学段、全学科的精准教学、专递课堂模式，拓展实验的覆盖年级及学科，持续深度推进数据支持的因材施教；建成数据驱动因材施教典型案例库；各类促进实验区实验的体制机制和保障措施不断优化。

2023 年底，实验校师生信息素养显著提升，学科核心素养和因材施教切实落地，信息技术与教育教学深度融合；在全市范围内适时、适度普及推广成熟的精准教学、专递课堂模式；力争使蚌埠市国家级信息化教学实验区成为国家优秀实验区，向全国输出包括环境建设、教学创新、体制机制变革等系列可示范、可推广的实验区经验。

二、主要任务

在全市范围内遴选涵盖小初高的 12 所学校作为实验校，各实验校根据自身情况分阶段、分学科开展精准教学、专递课堂实验探索行动，开展数据支持的因材施教研究行动，汇聚实验校因材施教的典型案例，总结凝练各学段、各学科探索形成的典型教与学模式，按照“成熟一个，推广一个”的原则，适时、适度在全市范围内普及推广。

（一）智慧课堂促进精准教学探索行动

为解决教育教学人才培养标准化、学习者个体差异关注不足、个性发展落实不充分等问题，实施智慧课堂促进精准教学探索行动。通过对教学全过程数据的伴随式采集和智能化分析，及时诊断学生学习存在的问题，为学生提供差异化、个别化学习资源和学习路径，开展以学生为中心、注重综合素质提升的教与学活动，使教师教学由经验主义走向数据驱动的精准教学，学生学习走向以学科核心素养发展为导向的个别化学习。

开展精准教学培训和研修活动。依托指导团队，组织开展智能教育产品应用、基于数据的差异化教学、个别化教学、人机协同教学等的理念、模式与方法培训，并定期围绕精准教学实施中的关键点及遇到的问题开展网络主题研修活动，为教师的探索提供智力保障。

开展精准教学模式探索。依托专家指导团队，借助智慧课堂，探索分学段、分学科精准教学模式，深度推进学科核心素养落地。着重提升教师创新教学能力，培养学生自主学习、问题解决、批判性思维等能力。在小学阶段，注重探索互动式、体验式、启发式、探究式、游戏化的教学模式应用；在初中阶段，探索信息技术支持下的新授、复习、实验、习题、活动等不同课型的教学开展形式；在高中阶段，探索数据支持下的自适应学习、个性化学习、针对性辅导服务、弹性化作业练习等创新教学应用。根据实验校师生信息化教与学应用情况，在不同学段、学科，适度推行走班制、选课制等创新教学组织模式。制定基于学科素养的学科评价标准，分学段、分学科测评精准教学模式应用效果。总结不同学段、不同学科适用的精准教学模式的特点、基本流程、应用条件和适用范围。根据师生教与学的需求提出优化信息化教学环境及数据采集、数据分析等诉求，为持续改进支撑环境、数据分析模型等提供参考。

分阶段推广精准教学模式。依据学校信息化环境建设水平、师生信息素养等，分阶段、分学段、分学科逐步普及推广相对成熟的精准教学模式。通过实验校示范引领、跨校结对互助等方式，在各学段、各学科逐步开展精准教学的应用落地。依托专家团队，持续跟踪并指导教师科学有效开展精准教学，避免唯数据、唯技术、唯分数等问题的出现，真正

实现因材施教。

规范教与学数据合理应用。依据教育教学规律、学生发展规律、技术应用伦理安全等，制定教育数据采集、分析、应用、管理等规范，避免教与学过程中技术过度干预下的数据偏见及教师专业能力弱化等问题。明确各级各类人员的数据权限，保障师生个人隐私安全。

预期成果
● 探索形成不同学段、不同学科的精准教学模式，积累一批因材施教的优秀课例； ● 教师具备开展人机协同的精准教学的能力，教师信息素养和创新教学能力不断提升，形成一支未来卓越教师队伍； ● 学生具备利用智能技术开展个性化学习的能力，学科核心素养培养得到充分落地； ● 形成精准教学中教与学数据应用规范。

（二）专递课堂促进教育优质均衡发展行动

为解决优质教育资源结构性短缺、校际教育质量差距较大等问题，开展专递课堂促进教育优质均衡发展行动，探索具有学段属性、学科特色的资源推送与协同辅导相结合的专递课堂形式，助力薄弱学校“开齐开足开好”国家规定课程，提升薄弱学校教师专业能力，逐步缩小城乡间、校际间教育差距，整体提升教育教学水平和质量。

遴选实验校，建立结对帮扶。采用自愿报名、统筹规划相结合的方式，在全市范围内遴选小初高不同学段学校作为实验校，建立学校间的帮带关系。依托国家中小学网络云平台和蚌埠市智慧学校达标工程建成的信息化教学平台，汇聚丰富的学科学习资源和教师资源，利用基于学情分析的资源推送、作业推送、互动答疑、在线辅导等功能，帮扶薄弱学校按照统一课时要求“开齐开足开好”国家规定课程。

开展专递课堂培训与研修活动。依托江淮智慧教育研究院，组建由高校教师、区县教研员、学校骨干教师等构成的指导团队，面向实验校教师，组织开展专递课堂培训，明确结对学校教师的职责分工，以及协同辅导的组织与实施策略等。构建结对校教师教学、教研共同体，通过网络研修、混合式研修、智能研修等方式进行协同备课、协同反思，提升薄弱学校教师教学能力，促进教师协同发展。

分学段探索专递课堂开展形式。在小学阶段，针对不同学科开展线上同步或异步授课，开展远程作业辅导、在线答疑等活动，鼓励教师协同探索游戏化、情境式、活动式等的教学模式应用；在初中阶段，鼓励结对校教师开展集体备课、教研活动，开展不同学科的问题式、项目式、互动式、探究式等协同教学模式探索；在高中阶段，基于智慧课堂环境，开展问题答疑、复习指导、方法分享等在线学习支持服务。制定专递课堂实施效果评价标准，开展各学段、学科专递课

堂评估研究。

凝练专递课堂实施模式，普及推广。依托指导团队，优化资源推送与协同辅导相结合的专递课堂形式，对专递课堂实施效果进行持续跟踪，总结经验，发现问题，在不断迭代中形成具有不同学科特色的专递课堂实施模式，总结相应的推进机制、方法和策略，根据实验校专递课堂实验探索成效，在全市范围内适时、适度进行普及推广。

建立健全学校评价机制和教师管理制度。建立校际联动评价机制，对薄弱学校的帮扶效果纳入优质学校的评价考核中。打破教师智力服务壁垒，建立保障专递课堂常态化推进的教师管理制度。

预期成果
●形成各学科、各学段专递课堂的创新开展形式； ●形成具体学段、学科特色的专递课堂优秀课例； ●教师专递课堂开展能力显著提升； ●形成专递课堂实施效果评价标准； ●形成专递课堂运行保障机制。

（三）数据支持的因材施教研究行动

针对精准教学和专递课堂模式探索的需求，以及模式推广应用过程中出现的问题，开展数据支持的因材施教研究行动，提升教师教学研究能力、教学问题解决能力和创新教学

能力，推进模式应用与推广，为实验区工作推进提供可持续的一线智慧和经验。

设立教学研究课题。围绕精准教学、专递课堂等设立研究课题，支持有条件、有能力的实验校教师积极申报，经由专家团队审定立项。专门为名师工作室设立专题研究项目，打造学科信息化教研共同体。

开展教学研究培训。依托专家团队，面向课题研究者开展研究方法培训，提供研究方案撰写、研究数据收集、研究课题结题等系统指导。

开展教学研究活动。依托课题研究团队，成立常态化的教学研究共同体。通过网络研修、主题研修、跨校协同研修等方式开展课题研讨活动，定期组织展示观摩、成果共享等交流活动，深入推进数据支持的因材施教研究。

定期开展专家指导。定期组织项目进展汇报、专家点评指导、研究督导与反馈等活动，专家团队持续关注课题研究进展，针对课题研究中出现的问题及时给予反馈，保障课题研究的顺利开展。

搭建教学研究平台。搭建教学研究平台，记录数据支持的因材施教相关研究的过程和成果，包括课题申报、课题审批、研究方案、研究过程、研究结论、研究成果等内容模块，助力教师教学研究成果的汇聚与应用。

预期成果

- 围绕精准教学、专递课堂等设立研究课题，完成课题研究任务；
- 教师具备开展教学研究的意识和能力，并能将研究成果应用于教学实践；
- 建成蚌埠市教学研究管理与成果分享平台。

（四）数据驱动因材施教典型案例汇聚共享行动

为解决优质资源结构性短缺、组织形式分散、共享应用受限等问题，开展数据驱动因材施教典型案例汇聚行动，推动优秀案例多级互联、开放共享，为数据驱动因材施教的推广，教师自主研修、专业发展等提供支持。

建立典型案例分享机制。遵循“统一标准、开放共享”的原则，制定典型案例评价标准，形成学校、区县、市的分级推荐审核流程，建立分享机制。

汇聚区域典型案例。整合智慧课堂促进精准教学探索行动、专递课堂促进教育优质均衡发展行动和数据支持的因材施教研究行动的优秀成果，结合组织名师示范课、学科公开课、教学大赛等方式，汇聚各学段、各学科数据驱动因材施教应用典型案例。每一典型案例的基本结构包括问题提出、最初设想、问题解决、总结反思和诊断测评等五部分，用以例释理的方式展示典型案例遵循的教学理念、教学方法的选择策略等教师实践性知识。

推进典型案例深度应用。鼓励教师观摩学习数据驱动因材施教典型案例，开展基于案例分析的教研活动，激发教师

教学潜能，促进信息技术与课堂教学深度融合，提升教师信息素养和创新教学能力。常态化更新案例库资源，实现优质资源的共建共享。

预期成果
● 建成数据驱动因材施教典型案例库； ● 形成数据驱动因材施教典型案例分享机制； ● 实现因材施教典型案例的常态化应用。

三、保障措施

（一）加强组织领导，完善体制机制，有序推进实验区工作

各区县教育局、学校一把手直接领导与统筹信息化教学实验区具体工作。打破部门壁垒，整合教科所、电教馆、基教科、装备中心等力量，形成统一领导、分工合理、责任明确、协同联动的多部门合作推进机制。在市级层面建立实验区实验领导小组、专家指导团队，在区县、学校层面根据实验需要成立相应工作组，遵循市级规划、区县推动、学校实验的工作思路，切实推进落实各项工作。建立放管结合的创新机制，做到应放尽放，同时注重对各区县、各学校工作的督查评估与考核，定期公开工作进展与成效。

（二）构建实践共同体，形成协同创新发展格局，建立政府、学校、企业之间的合作伙伴关系

以实践共同体的构建作为促进信息化教学实验区工作开展的推进策略与有效路径。依托江淮智慧教育研究院，建立由高校、企业及基础教育学校等多维主体协同参与的实践共同体，明晰信息化教学实验区实验过程中各自的职能定位与组织协同，以实践共同体保障信息化教学实验区实验工作的科学性、合理性和可行性。实践共同体为探索数据支持的因材施教、优化信息化教育教学软硬件产品等提供智力支持、技术支持和服务支持，引导各区县和学校积极探索信息技术与教育教学有效融合的方法途径，培育典型案例。

（三）强化督导评估，推进以评促用，提升信息化教学实验效益

按照预期发展目标和主要任务开展阶段式核查、跟进式反馈，落实各项工作任务 and 实验目标。健全工作督导机制，完善上下信息沟通机制，按时汇报工作进展等，及时研究新情况、新问题。创新区县、学校及教师的评价机制，针对实验区探索及推进工作建立相应的绩效考核激励机制，激发各级各类人员的内生动力。构建过程性、阶段性、多元化的信息化教学实验区工作监测机制，与蚌埠市智慧学校达标工程、因材施教工程相结合，形成区县、智慧学校、智慧课堂三级评估指标体系，定期对实验区工作进度、经费使用、任务落实等内容开展专项督导评估，提升信息化教学实验区实验工作效益。

（四）多渠道筹措资金,提供经费保障, 确保信息化教学实验稳步推进

各区县、实验校需多渠道筹措资金,有效支持信息化教学实验区工作的推进。切实落实经费使用的相关规定,对经费使用的各个环节进行全过程管理,提高经费使用效益。加大教师培训费用支出,合理分配活动组织费用,对实验校给予适当倾斜。

（五）规范创新应用,科学理性推广,关注技术应用引发的伦理、安全、隐私问题

充分考虑智能技术教育应用所引发的伦理、数据安全、隐私等问题,合理应用智能技术赋能教育教学活动,适时、适度、适当科学普及推广信息化教学创新模式,引领辐射带动区域信息化教学发展。